מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשע"ח

מועד א' – קיץ תשע"ח

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שלושה דפים משני הצדדים.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם !

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1 :

מהו אורך גל דה ברולי של אלקטרון במצב המעורר הראשון בבור פוטנציאל דו-ממדי 2L x L?

1. $\sqrt{5}L$
2. $\sqrt{2}L$
3. L
4. $5L$
5. $2L$
6. $\sqrt{3}L$

פתרון:

ביטוי של האנרגיה:

$$E_{n1,n2} = \frac{n_1^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} + \frac{n_1^2\pi^2\hbar^2}{2m(2L)^2} = \underbrace{\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}}_{E_0}\left(n_1^2 + \frac{n_2^2}{4}\right) = E_0\left(n_1^2 + \frac{n_2^2}{4}\right)$$

הטבלה שמתארת את הרמות הראשונות:

רמה	n_1	n_2	$E_{n1,n2}$	ניוון
1	1	1	$1\frac{1}{4}E_0$	אין
2	1	2	$2E_0$	אין

רמה מעוררת ראשונה, היא רמה מספר 2:

$$2E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{mL^2} = \frac{p^2}{2m} = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda}$$
$$\square = \sqrt{2}L$$

שאלה 2:

חשבו את אנרגיית מצב היסוד של אלקטרון באטום המימן , תחת הנחת בוהר, בהנחה שהכוח הדומננטי הוא כוח המשיכה הכבידתית :

$$\vec{F} = -\frac{Gm_em_p}{r^2}\hat{r}$$

א. $-\frac{G^2m_e^3m_p^2}{2\hbar^2}$

ב. $-\frac{G^2m_e^3m_p^2}{\hbar^2}$

ג. $-\frac{3G^2m_e^3m_p^2}{2\hbar^2}$

ד. $-\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{4\hbar^2}$

ה. $-\frac{G^2 m_e^3 m_p^2}{3\hbar^2}$

ו. $-\frac{2G^2 m_e^3 m_p^2}{\hbar^2}$

פתרון:

במודל בוהר, (מודל סמי-קלסי), התנע הזוויתי מקוונטת לפי $n \cdot \hbar$, לכן אפשר לכתוב את שתי המשוואות האלגבריות: $(m_e = m)$

$$1)\ L = \vec{r} \times \vec{p} = mvr = n \cdot \hbar$$
$$2)\ \frac{Gmm_p}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

משתי המשוואות מקבלים:

$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{Gm_p m^2}$$
$$v_n = \frac{Gm_p m}{n\hbar}$$

ביטוי של האנרגיה מכיל שתי תרומות, אנרגיה קניטית+ אנרגיה פוטנציאלית.

$$E_n = -\frac{Gmm_p}{r} + \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{G^2m^3m_p^2}{n^2\hbar^2} + \frac{G^2m^3m_p^2}{2n^2\hbar^2} = \frac{G^2m^3m_p^2}{2n^2\hbar^2}$$

עבור רמת היסוד $(n = 1)$

$$E_1 = \frac{G^2m^3m_p^2}{2\hbar^2}$$

<u>שאלה 3 :</u>

אלקטרון מואץ על ידי מתח של 330 Volt, מתנגש באטומים דמויי מימן $(B_5^{11})^{+4}$.

כמה קווים ספקטרלים שונים מתקבלים כתוצאה מהפיזור הזה? ומה הוא גודל אורך הגל הגדול ביותר המתקבל?

א. מתקבלים 10 קווים ספקטרלים שונים, ואורך גל מקסמלי שווה ל-$\lambda_{max} = 1621nm$

ב. מתקבלים 6 קווים ספקטרלים שונים, ואורך גל מקסמלי שווה ל-$\lambda_{max} = 486nm$

ג. מתקבלים 15 קווים ספקטרלים שונים, ואורך גל מקסמלי שווה ל-$\lambda_{max} = 486nm$

ד. מתקבלים 10 קווים ספקטרלים שונים, ואורך גל מקסמלי שווה ל-$\lambda_{max} = 376nm$

ה. מתקבלים 6 קווים ספקטרלים שונים, ואורך גל מקסמלי שווה ל-$\lambda_{max} = 376nm$

ו. מתקבלים 15 קווים ספקטרלים שונים, ואורך גל מקסמלי שווה ל-$\lambda_{max} = 376nm$

פתרון:

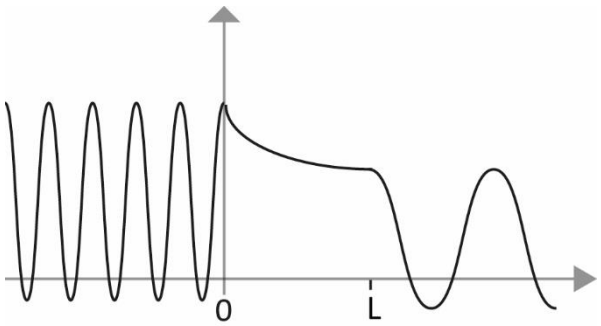
$$\Delta E_{n\to 1} = z^2 \cdot E_1\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{n^2}\right) = 25\cdot 13.61eV\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{n^2}\right) = \begin{array}{ll} n=2 & \Delta E_{2\to 1} = 255.19eV \checkmark \\ n=3 & \Delta E_{3\to 1} = 302.44eV \checkmark \\ n=4 & \Delta E_{4\to 1} = 318.98eV \checkmark \\ n=5 & \Delta E_{5\to 1} = 326.64eV \checkmark \\ n=6 & \Delta E_{6\to 1} = 330.79eV \times \end{array}$$

10 קווים שפקטרלים שונים מתקבלים, עם אורך גל מקסמלי:

$$\Delta E_{5\to 4} = z^2 \cdot E_1\left(\frac{1}{4^2}-\frac{1}{54^2}\right) = \frac{hc}{\lambda} = 7.65eV \to \lambda_{max} = 1620nm$$

<u>שאלה 4 :</u>

נתונה אלומת אלקטרונים הנעים עם אנרגיה E מ- $x = -\infty$ אל עבר פוטנציאל המתחיל מ- $x = 0$ (הפוטנציאל שווא לאפס בתחום $x < 0$). פונקציית הגל המתקבלת נתונה על ידי הגרף:



סמנו איזה פוטנציאל יוכל לתאר את פונקציית הגל המתקבלת.

א. בתחום $0 < x < L$ שורר פוטנציאל קבוע הגדול מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים, ובתחום $x > L$ שורר פוטנציאל קבוע גודל מאפס אבל קטן מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים.

ב. בתחום $0 < x < L$ שורר פוטנציאל קבוע הגדול מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים, ובתחום $x > L$ שורר פוטנציאל קבוע קטן מאפס

ג. בתחום $0 < x < L$ שורר פוטנציאל קבוע הגדול מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים, ובתחום $x > L$ שורר פוטנציאל קבוע השווה לאפס

ד. בתחום $0 < x < L$ ו בתחום $x > L$ שורר פוטנציאל קבוע הגדול מאפס אבל קטן מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים, כאשר הקבוע בתחום הראשון יותר גדול מהשני

ה. בתחום $0 < x < L$ ו בתחום $x > L$ שורר פוטנציאל קבוע הגדול מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים, כאשר הקבוע בתחום הראשון יותר גדול מהשני

ו. אי אפשר לדעת על פי הניתונים

פתרון:

בתחום $0 < x < L$ שורר פוטנציאל קבוע הגדול מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים, ובתחום $x > L$ שורר פוטנציאל קבוע גודל מאפס אבל קטן מהאנרגיה של אלומת האלקטרונים.

שאלה 5:

נתונים חלקיקים קוונטים בעלי תנע הקווי ואנרגיה ידועים באופן מוחלט.

איזה פונקציית גל יכולה לתאר את החלקיקים הנ"ל?

א. $\psi(x,t) = Aexp(-ikx) \cdot \exp(iwt)$
ב. $\psi(x,t) = Aexp(-ikx) \cdot \exp(-wt)$
ג. $\psi(x,t) = Aexp(kx) \cdot \exp(-iwt)$
ד. $\psi(x,t) = Aexp(-kx) \cdot \exp(iwt)$
ה. $\psi(x,t) = Aexp(kx^2) \cdot \exp(wt)$
ו. $\psi(x,t) = Aexp(kx) \cdot \exp(wt^2)$

פתרון:

וודאות מקסימלית בתנע ובאנרגיה גורר לאי וודאות מוחלטת בזמן ובמקום, לכן פונקצית צפיפות המצבים $p = |\psi(x,t)|^2$ לא יכול להיות תלוי לא ב x ולא ב t.

שאלה 6:

22 חלקיקים בעלי אותה מסה m אבל ספינים שונים מאוכלסים בתוך בור פוטנציאל דו ממדי LXL.

9 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

5 חלקיקים בעלי ספין 1

חשבו את אנרגיית הרמה המעוררת הראשונה של מערכת החלקיקים.

חשבו אותה ביחידות של $E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$.

א. $106E_0$
ב. $104E_0$
ג. $107E_0$
ד. $90E_0$
ה. $97E_0$
ו. $94E_0$

פתרון:

החלק השמלי הלבן מתאר את רמות האנרגיה בבפוטנציאל ואת הניוון עבור כל רמה. את חלק הימיני הצבוע מכיל את הכמות התיאוריתית המתרפשרת בכל אחד מן הרמות עבור כל סוג של חלקיק, ובסוגריים את האיכלוס של רמת היסוד.

רמה של פוטנציאל	n1	n2	אנרגיה	ניוון הנובע מהפוטנציאל	$s=\frac{1}{2}$	$s=\frac{3}{2}$	$s=1$
1	1	1	$2E_0$	1	2 (2)	4 (4)	∞ (5)
2	2	1	$5E_0$	2	4 (4)	8 (4)	∞
	1	2					
3	2	2	$8E_0$	1	2 (2)	4	∞
4	1	3	$10E_0$	2	4 (1)	8	∞
	3	1					

הרמה המעוררת הראשונה (E_{e1}) מתקבל על ידי עירור של חלקיק בעל ספין של $\frac{1}{2}$ מרמה 3 עד 4, כך שמתווסף $2E_0$ לאנרגיה של רמת היסוד (E_{e0}) (העירור הכי נמוך אנרגיטית).

$$E_{e1} = E_{e0} + 2E_0$$
$$E_{e1} = \underbrace{(5+4+2)\cdot 2E_0 + (4+4)\cdot 5E_0 + (2)\cdot 8E_0 + (1)\cdot 10E_0}_{E_{e0}} + 2E_0 = 90E_0$$

<u>שאלה 7:</u>

סטודנטים מבצעים את הניסוי הפוטואלקטרי ומקרינים על הקתודה אור ירוק עם אורך גל $532nm$.
הסטודנטים מדדו מתח עצירה של $-0.53V$.
עבור איזה תחום של אורכי גל ניתן יהיה לראות זרם במערכת?

א. $\lambda < 689nm$
ב. $400nm < \lambda < 695nm$
ג. $\lambda < 622nm$
ד. $\lambda > 497nm$
ה. $\lambda < 770nm$
ו. $515nm < \lambda < 770nm$

תשובה

בניסוי הפוטואלקטרי, מתח העצירה הוא המתח שבו האלקטרונים נעצרים על ידי המתח ולא מגיעים לצד השני, כלומר האנרגיה הקינטית שלהם היא אפס.
כפי שראינו בתרגול:

$$E_k = 0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi + eV_{stop}$$

כאשר מתח העצירה שמתקבל הוא שלילי כי הוא לוקח אנרגיה מהאלקטרון.
נמצא את ϕ:

$$\phi = \frac{hc}{\lambda} + eV_{stop}$$

המרה בין V לבין eV היא פשוטה:

$$[eV] = e \cdot [V]$$
$$=> \ eV_{stop} = \ -0.53eV$$

נציב:

$$\phi = \frac{12400eV \cdot \text{Å}}{5320\text{Å}} - 0.53eV = 2.33eV - 0.53eV = 1.8eV$$

ועכשיו ניתן לקבל את אורך הגל של הסף (אורך הגל עבורו הפוטונים מצליחים בדיוק להתגבר על פונקציית העבודה):

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = \phi$$
$$\lambda_{th} = \frac{hc}{\phi} = \frac{12400eV \cdot \text{Å}}{1.8eV} = \ 6888.9\text{Å} = 688.89nm \ \approx 689nm$$

אם כך מתחת לאורך הגל הזה הפוטונים מספיק אנרגטים וישחררו אלקטרונים, ומעל אורך הגל הזה הפוטונים יהיו חלשים מדי ולא נקבל זרם.

התשובה היא $\lambda < 689nm$.

<u>שאלה 8:</u>

נתונות ההצהרות הבאות:

1. בפיזור של קומפטון, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו חלקיק.
2. בפיזור של בראג, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו חלקיק.
3. בפיזור של בראג, למדנו שחלקיק בעל מסה יכול להתנהג כמו גל.
4. בניסוי הפוטואלקטרי, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו גל.

סמנו את הסעיף שמכיל את ההצהרות הנכונות.

א. 3+1
ב. 2+1
ג. 4+1
ד. 4+2
ה. 3+2
ו. 4+3

פתרון:

בפיזור של קומפטון, למדנו שהפוטון יכול להתנהג כמו חלקיק.

בפיזור של בראג, למדנו שחלקיק בעל מסה יכול להתנהג כמו גל.

שאלה 9 :

נתון חלקיק שמסתו m תחת השפעת בור פוטנציאל אינסופי חד ממדי ברוחב L (ומרכזו ב-x=L/2) .
פונקציית הגל של החלקיק הינה:

$$\psi(x) = A\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$$

חשבו את האנרגיה הקינטית הממוצעת של החלקיק עבור פונקציית הגל הנתונה.

א. $\frac{4h^2}{mL^2}$
ב. $\frac{2h^2}{mL^2}$
ג. $\frac{h^2}{mL^2}$
ד. $\frac{h^2}{2mL^2}$
ה. $\frac{4h^2}{3mL^2}$
ו. $\frac{h^2}{4mL^2}$

פתרון:

פונקציית הגל הנתונה מתאימה לחלקיק ברמה n=4, סוג האנרגיה היחיד שיש לחלקיק בתוך הפוטנציאל הזה היא אנרגיה קניטית (אנרגייה פוטנציאלית שווא ל-0).

לכן

$$E_4 = \overline{E_k} = 16 \cdot \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{2h^2}{mL^2}$$

שאלה 10:

נתון פוטנציאל הרמוני דו-ממדי $V(x,y) = V(x) + V(y)$, שני הרכיבים של הפוטנציאל הם:
$V(y) = \frac{1}{2}m\omega_y{}^2 y^2$,$V(x) = \frac{1}{2}m\omega_x{}^2 x^2$ כאשר $\omega_y = 2\omega_x$.

מהו הניוון של רמת האנרגיה השלישית?

א. אין ניוון

ב. 2

ג. 3

ד. 4

ה. 5

ו. 6

פתרון:

ביטוי של האנרגיה:

$$E_{n1,n2} = \hbar\omega\left(n_1 + \frac{1}{2}\right) + \hbar 2\omega\left(n_2 + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega\left(n_1 + 2n_2 + \frac{3}{2}\right)$$

רמה	n_1	n_2	$E_{n1,n2}$	ניוון
1	0	0	$\frac{3\hbar\omega}{2}$	אין
2	1	0	$\frac{5\hbar\omega}{2}$	אין
3	2	0	$\frac{7\hbar\omega}{2}$	2
	0	1		

ניוון 2 עבור הרמה השלישית.

<u>שאלה 11:</u>

נתונים שני סוגים של מתכות ב T=0 כאשר אחד מכיל צפיפות אלקטרונים חופשיים n_e והשני $\frac{n_e}{2}$.

חשבו את היחס בין אנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת הראשונה E_{F1} ל אנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת השניה E_{F2}.

$\frac{E_{F1}}{E_{F2}}$ =?

א. 2.82
ב. 1.58
ג. 4
ד. 0.06
ה. 1.41
ו. 0.5

פתרון:

$$\mathrm{E_F} = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} = \frac{n_e^{\frac{2}{3}}}{\left(\frac{n_e}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} = 2^{\frac{2}{3}} = 1.59$$

<u>שאלה 12:</u>

עבור אלקטרון באורביטל 5p, הזוויות האפשריות בין התנע הזוויתי והיטלו על ציר z הן בקירוב:

א. $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$

ב. $35^\circ, 55^\circ, 77^\circ, 90^\circ$

ג. $30^\circ, 55^\circ, 73^\circ, 90^\circ, 107^\circ, 125^\circ, 150^\circ$

ד. $15^\circ, 40^\circ, 58^\circ, 90^\circ, 122^\circ, 140^\circ, 165^\circ$

ה. $5^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 133^\circ, 160^\circ, 176^\circ$

ו. $10^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ, 170^\circ$

פתרון:

$5p$ אומר שאלקטרון נמצא בתת-קליפה $l=1$

$$cos\theta = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} = \frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = 45^o, 90^o, 135^o$$

<u>שאלה 13:</u>

אלומת פוטונים עם אנרגיה של $200MeV$ פוגעת בגרעינים של אטומי מימן הנמצאים במנוחה, וכתוצאה מכך מתפזרת בצורה של פיזור קומפטון.
מה יהיה אורך הגל המקסימלי שיתקבל לאחר הפיזור?

א. $5.24 \cdot 10^{-5}\text{Å}$

ב. $6.41 \cdot 10^{-5}\text{Å}$

ג. $7.12 \cdot 10^{-5}\text{Å}$

ד. $8.84 \cdot 10^{-5}\text{Å}$

ה. $9.16 \cdot 10^{-5}\text{Å}$

ו. $1.02 \cdot 10^{-6}\text{Å}$

פתרון:

גרעינים של אטומי מימן הם בעצם פרוטונים, ולכן נשתמש באנרגיית המנוחה של פרוטונים.

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_\gamma}$$

$$\lambda = \frac{12400\ eV\text{Å}}{200MeV} = \frac{12400\ eV\text{Å}}{200 \cdot 10^6 eV} = 6.2 \cdot 10^{-5}\text{Å}$$

$$\lambda_C = \frac{h}{mc} = \frac{hc}{mc^2} = \frac{12400\ eV\text{Å}}{938.27MeV} = \frac{12400\ eV\text{Å}}{938.27 \cdot 10^6 eV} = 1.32 \cdot 10^{-5}\text{Å}$$

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos\theta)$$

$$\lambda'_{max} = \lambda + 2\lambda_c \ \ (\theta = 180°)$$

$$\lambda'_{max} = 6.2 \cdot 10^{-5}\text{Å} + 2 \cdot 1.32 \cdot 10^{-5}\text{Å} = 8.84 \cdot 10^{-5}\text{Å}$$

התשובה הנכונה היא ד'.

<u>נתונים מספריים</u>

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\text{eV} \cdot \text{s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \text{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\text{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \text{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^7\,\text{m}^{-1}$

מסת אלקטרון: $\text{m}_\text{e} = 0.511\text{MeV} \cdot \text{c}^{-2} = 9.1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$

מטען האלקטרון: $\text{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{c}$

מסת פרוטון: $\text{m}_\text{p} = 938.27\text{MeV} \cdot \text{c}^{-2} = 1.673 \cdot 10^{-27}\text{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^9\, N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $m_n = 939.56 MeV \cdot c^{-2} = 1.675 \cdot 10^{-27} kg$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5} eV \cdot K^{-1}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} W \cdot m^{-2} K^{-4}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24} J \cdot T^{-1} = 5.788 \cdot 10^{-5} eV \cdot T^{-1}$

<u>נוסחאות</u>

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

$$N(E)dE = g(E)\, f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1} dE$$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$